

Neurowizja - Aplikacja do wizualizacji 2D/3D skanów mózgu.

Aplikacja w wersji Desktop do wizualizacji i oznaczania sektorów zdjęć tomograficznych mózgu w formie warstw 2D i modelu 3D. Projekt bazuje na danych medycznych Medical Decathlon.

AUTORZY:	Kacper Bieniek, Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Piotr Ptasznik, Mateusz Smuda, Olivier Trela
STWORZONO:	21 Październik 2025
OSTATNIA MODYFIKACJA:	15 Luty 2026
WERSJA:	[6.0.0]

SPIS TREŚCI:

Neurowizja - Aplikacja do wizualizacji 2D/3D skanów mózgu.....	1
Spis treści:.....	2
1. Historia modyfikacji dokumentu:.....	3
2. Wstępna specyfikacja systemu:.....	4
2.1. Opis ogólny:.....	4
2.2. Architektura i widoki aplikacji:.....	4
2.4. Format i przechowywanie danych:.....	4
2.5. Przeznaczenie i zastosowanie:.....	4
2.6. Odbiorcy projektu:.....	4
2.7. Założenia funkcjonalne:.....	5
2.8. Założenia нефunkcjonalne.....	6
3. Porównanie widoków 3D oraz 2D.....	7
4. Diagramy przypadków.....	8-17
5. Diagram klas.....	18-20
6. Diagram sekwencji.....	21
7. Testy.....	22
8. Słownik pojęć dokumentu:.....	23
9. Załączniki i źródła:.....	24

1. Historia modyfikacji dokumentu:

Wersja:	Data:	Autor zmian:	Zatwierdzenie i prezentacja zmian:	Opis zmian:
1.0.0	21/10/2025	Kacper Bieniek, Kamil Kasperek, Mateusz Smuda, Olivier Trela	Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Piotr Ptasznik	Rozpoczęcie prac nad układem dokumentacji projektu, przygotowanie pod etap: WSS - Wstępna Specyfikacja Systemu
1.2.0	04/11/2025	Kacper Bieniek, Mateusz Smuda	Kacper Bieniek, Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Mateusz Smuda	Dodanie założeń нефункциональных oraz szczegółowe porównanie widoków 2D i 3D w formie tabeli
1.3.0	11/11/2025	Mateusz Smuda	Kamil Kasperek, Piotr Ptasznik, Mateusz Smuda, Olivier Trela	Poprawa założeń funkcjonalnych oraz нефункциональных
2.0.0	03/12/2025	Kacper Bieniek, Kamil Kasperek, Mateusz Smuda	Kamil Kasperek, Mateusz Smuda	Stworzenie Diagramów przypadków wraz z scenariuszami
3.0.0	03/02/2026	Kamil Kasperek, Mateusz Smuda	Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Mateusz Smuda	Stworzenie Diagramu Klas
4.0.0	04/02/2026	Kacper Bieniek, Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Piotr Ptasznik, Mateusz Smuda, Olivier Trela	Kacper Bieniek, Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Piotr Ptasznik, Mateusz Smuda, Olivier Trela	Stworzenie Diagramów sekwencji
5.0.0	11/02/2026	Kacper Bieniek, Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Piotr Ptasznik, Mateusz Smuda, Olivier Trela	Kacper Bieniek, Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Piotr Ptasznik, Mateusz Smuda, Olivier Trela	Implementacja
6.0.0	12/02/2026	Kacper Bieniek, Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Piotr Ptasznik, Mateusz Smuda, Olivier Trela	Kacper Bieniek, Krzysztof Czerwonka, Kamil Kasperek, Piotr Ptasznik, Mateusz Smuda, Olivier Trela	Stworzenie testów jednostkowych i integracyjnych

2. Wstępna specyfikacja systemu:

2.1. Opis ogólny:

Aplikacja umożliwia wizualizację skanów mózgu w widoku trójwymiarowym (3D) oraz dwuwymiarowym (2D) na podstawie danych medycznych zapisanych w formacie [NIfTI](#) (.nii / .nii.gz). System przeznaczony jest do analizy obrazów medycznych typu [FLAIR](#), [T1w](#), [T1gd](#) oraz [T2w](#).

2.2. Architektura i widoki aplikacji:

2.2.1. Główny widok (model 3D): Domyślny tryb uruchamiania aplikacji prezentuje przestrzenny model mózgu na podstawie wczytanego pliku [NIfTI](#). W tym widoku możliwe jest obracanie modelu wzdłuż osi pionowej, przybliżanie i oddalanie widoku ([zoom](#)) oraz wykonanie odbicia lustrzanego ([flip](#)) całego modelu 3D.

2.2.2. Widok 2D: Po przejściu do widoku 2D możliwa jest analiza mózgu w trzech płaszczyznach: [strzałkowej](#), [czołowej](#) i [poprzecznej](#). W tym widoku dostępne są narzędzia umożliwiające przewijanie obrazu w obrębie wybranego przekroju, wykonanie [odbicia lustrzanego](#), regulację kontrastu i jasności oraz zmianę kolorystyki poszczególnych płaszczyzn.

2.3. Narzędzie obrysu i notatek:

Widok 2D udostępnia użytkownikowi możliwość dokonania [obrysu](#) dowolnego fragmentu przekroju przy użyciu przybornika. Utworzony [obrys](#) jest zapisywany w osobnym pliku, dzięki czemu nie modyfikuje oryginalnego skanu. [Obrysy](#) można eksportować i przysyłać innym użytkownikom oraz opisać notatką zawierającą komentarz lub interpretację zaznaczonego obszaru.

2.4. Format i przechowywanie danych:

Aplikacja obsługuje dane wejściowe w formacie [NIfTI](#) (.nii / .nii.gz), natomiast dane pomocnicze, takie jak obrysy i notatki, są zapisywane w formatach zewnętrznych kompatybilnych z aplikacją. Oryginalne dane medyczne pozostają nienaruszone.

2.5. Przeznaczenie i zastosowanie:

Aplikacja jest przeznaczona do analiz obrazów mózgu w celach diagnostycznych i dydaktycznych, może być wykorzystywana w środowiskach klinicznych i akademickich i działa na systemach desktopowych.

2.6. Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są lekarze specjaliści, w szczególności radiolodzy i neurologi, pracownicy naukowcy i dydaktyczni oraz studenci kierunków medycznych

2.7. Wymagania funkcjonalne:

WF1. Import i zarządzanie danymi

- System umożliwia wczytanie plików NIfTI (.nii / .nii.gz) z dysku lokalnego
- Po wczytaniu aplikacja prezentuje podsumowanie danych (wymiary, rozdzielczość, orientacja, typ: FLAIR, T1w, T1gd, T2w).
- System zapewnia nienaruszalność danych źródłowych: wszelkie adnotacje/obrysy zapisywane są poza plikiem NIfTI.
- Możliwość zapisu i ponownego wczytania

WF2. Widok 3D

- Domyślny ekran po uruchomieniu: render 3D wczytanych danych z pliku.
- Interakcje:
 - Obrót wokół osi pionowej.
 - Zoom.
 - Flip całego modelu 3D.
- Przełączanie trybów wizualizacji.
- Przejście do widoku 2D.

WF3. Widok 2D

- Dostępne trzy płaszczyzny: strzałkowa, czołowa, poprzeczna.
- Interakcje:
 - Przewijanie warstw w każdej płaszczyźnie.
 - Flip dla aktualnej płaszczyzny.
 - Regulacja kontrastu.
 - Zmiana kolorystyki płaszczyzn.
- Synchronizacja poprzez równoległe przewijanie.

WF4. Narzędzie obrysu i notatek

- Tryb rysowania obrysu na aktywnej warstwie przy użyciu narzędzi: pióro, gumka; regulacja grubości pióra.
- Notatki opisowe przypisane do wybranego obrysu/przekroju
- Eksport/Import obrysów i notatek do plików zewnętrznych.

WF5. Eksport i udostępnianie

- Eksport obrysów/notatek.
- Możliwość zapisania plików do wskazanego folderu, pliki są widoczne w bazie danych

WF6. Obsługa błędów i walidacja

- Komunikat o nieobsługiwanym lub uszkodzonym pliku NIfTI (z logiem błędu).
- Ostrzeżenia przy niespójności lub braku danych kluczowych.

2.8. Wymagania niefunkcjonalne:

WNF1. Wydajność:

Czas wczytywania pliku w formacie NIfTI (.nii / .nii.gz) około 3 sekundy dla pliku o wielkości do 100 MB. System ma zapewniać płynne działanie i renderowanie danych wolumetrycznych bez widocznych opóźnień. Jest to zależne od szybkości łącza internetowego.

WNF2. Responsywność interfejsu

Wszystkie interakcje użytkownika, takie jak obracanie modelu 3D, przybliżanie i oddalanie widoku (zoom), czy przewijanie przekrojów w trybie 2D odbywają się w czasie rzeczywistym, bez zauważalnych opóźnień.

WNF3. Stabilność

Aplikacja zachowuje stabilność działania nawet przy pracy z plikami NIfTI do 30MB oraz przy jednoczesnym otwarciu kilku widoków.

WNF4. Przenośność

System jest kompatybilny z innymi systemami różnymi przeglądarkami internetowymi – Google Chrome(od wersji 141), Microsoft Edge(od wersji 141), Mozilla Firefox(od wersji 143), Safari(od wersji 18.6)

WNF5. Bezpieczeństwo danych

Oryginalne dane medyczne nie są modyfikowane przez aplikację. Wszelkie obrysy i notatki tworzone przez użytkownika są zapisywane w osobnych plikach pomocniczych, aby nie naruszyć integralności pliku źródłowego.

WNF6. Użyteczność

Interfejs użytkownika jest przejrzysty, intuicyjny i dostosowany do potrzeb lekarzy oraz studentów medycyny. Elementy interfejsu są rozmieszczone rozmieszczone tak aby obsługa narzędzi była szybka i prosta.

WNF7. Skalowalność

Architektura aplikacji umożliwia łatwe rozszerzanie o dodatkowe moduły, np.funkcje segmentacji tkanek, analizy AI czy automatyczne wykrywanie zmian patologicznych.

WNF8. Kompatybilność

System w pełni obsługuje dane w formacie NIfTI (.nii, .nii.gz), zgodne ze standardami wykorzystywanymi w neuroobrazowaniu.

WNF9. Łatwość utrzymania

Kod źródłowy aplikacji jest dobrze udokumentowany, co umożliwia łatwe wprowadzanie poprawek, aktualizacji i dalszy rozwój projektu.

WNF10. Jakość wizualizacji

System zapewnia wysoką jakość renderowania obrazów 2D i modeli 3D, w Full HD bez utraty szczegółów strukturalnych. Wizualizacje powinny umożliwiać dokładną analizę i interpretację danych medycznych.

WNF11. Zgodność z etyką i regulacjami

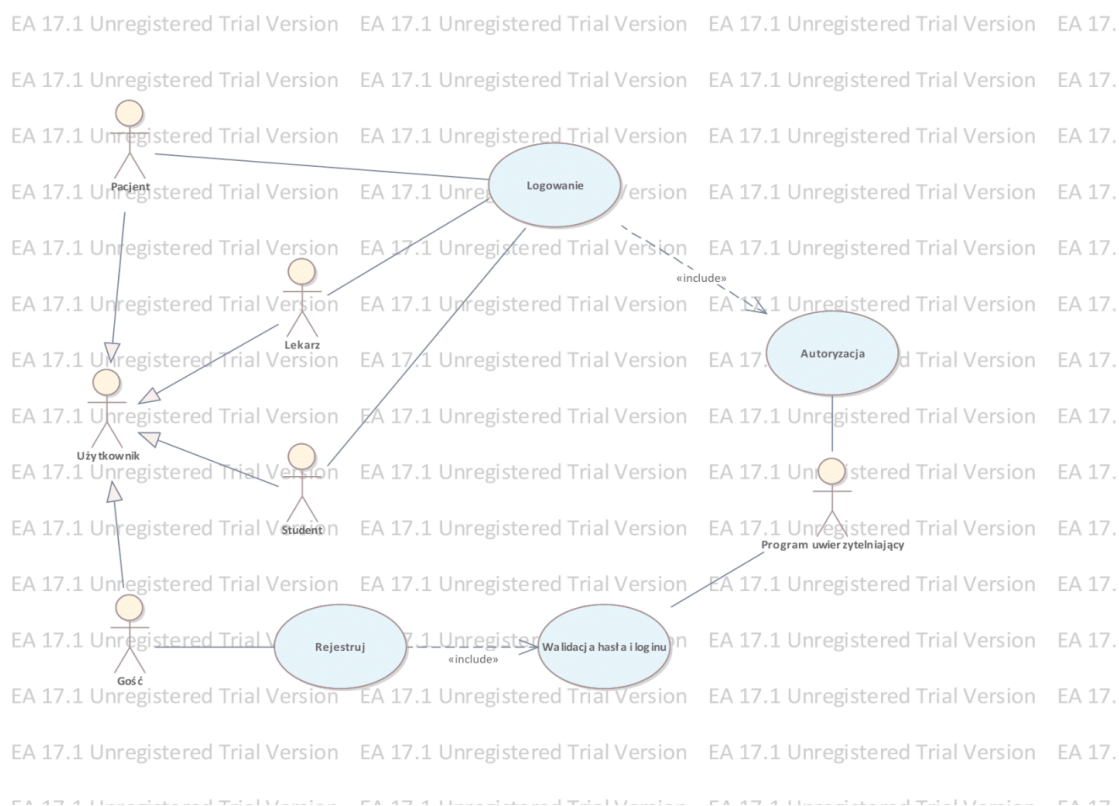
Aplikacja nie dokonuje automatycznej interpretacji ani diagnozy na podstawie danych medycznych. System pełni funkcję narzędzia wspomagającego wizualizację i analizę, zgodnie z zasadami etyki i przepisami medycznymi.

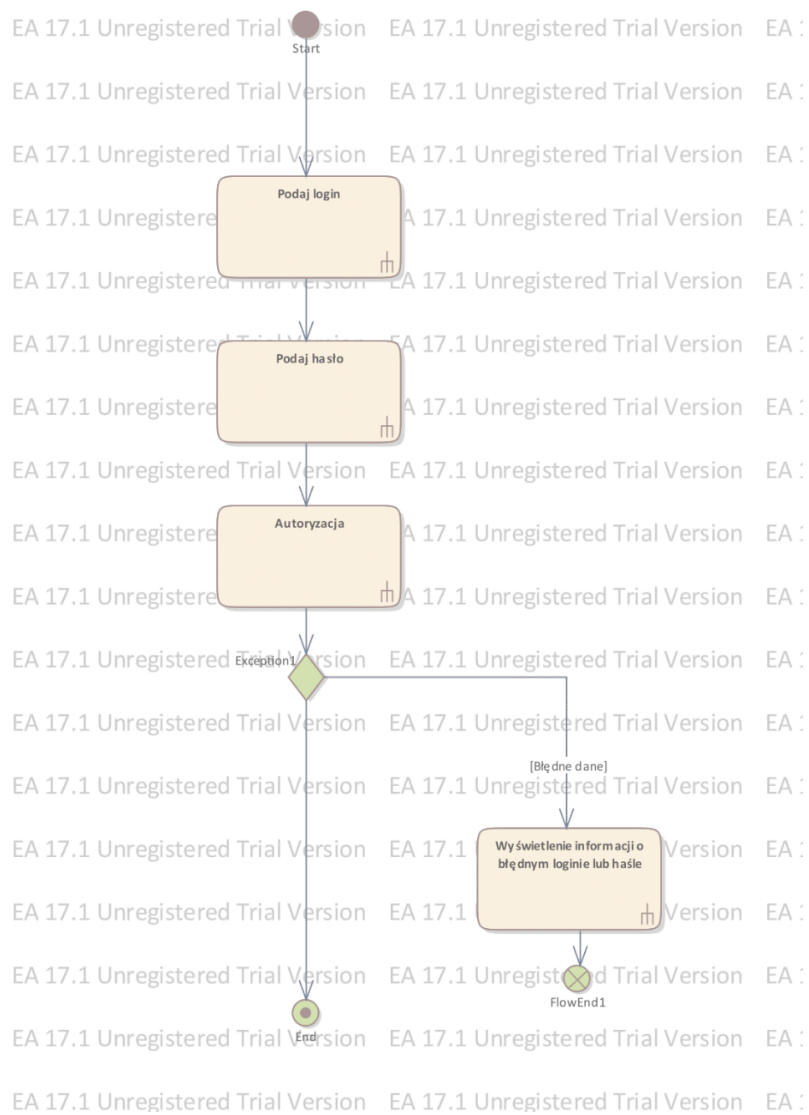
3. Porównanie widoków 3D oraz 2D

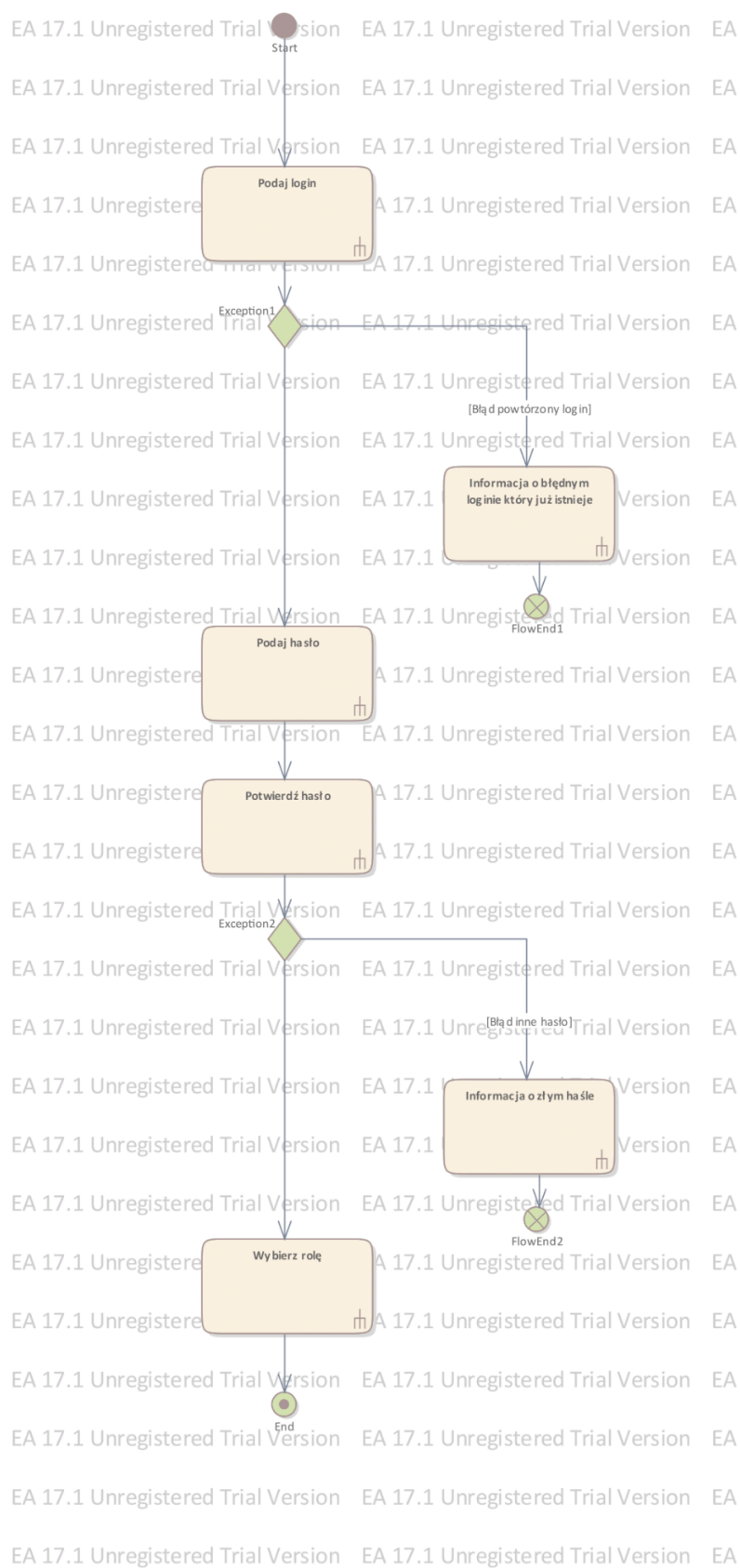
Widok 3D	Widok 2D
1. Opis ogólny: • Prezentuje przestrzenny model mózgu z możliwością interakcji w przestrzeni trójwymiarowej.	1. Opis ogólny: a. Prezentuje modele przekrojów w przestrzeni dwuwymiarowej oraz umożliwia analizę przekrojów mózgu w trzech płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej.
2. Główne zastosowanie: • Wizualizacja ogólnego kształtu mózgu i rozmieszczenia poszczególnych struktur.	2. Główne zastosowanie: a. Dokładna analiza struktur wewnętrznych mózgu na poziomie przekrojów.
3. Interakcja z użytkownikiem: • Obrót modelu wokół osi pionowej, przybliżanie/oddalanie (zoom), odbicie lustrzane (flip).	3. Interakcja z użytkownikiem: • Przewijanie warstw, zmiana płaszczyzny widoku, regulacja kontrastu i jasności, odbicie lustrzane (flip).
4. Dodatkowe narzędzia do analizy: • Brak bezpośrednich narzędzi obrysów, tylko wizualizacja pogładowa.	4. Dodatkowe narzędzia do analizy: • Możliwość tworzenia obrysów i notatek opisowych dla wybranych fragmentów obrazu.
5. Możliwość eksportu danych: • Brak – widok pogładowy bez eksportu danych.	5. Możliwość eksportu danych: • Możliwość zapisu obrysów i notatek w plikach zewnętrznych
6. Tryb pracy: • Domyślny po uruchomieniu aplikacji.	6. Tryb pracy: • Dostępny po przełączeniu się z widoku 3D na 2D.
7. Dane wejściowe: • pliki NIFTI, renderowane jako model 3D.	7. Dane wejściowe: • pliki NIFTI, renderowane jako obrazy przekrojów 2D.
8. Zastosowanie: • Ułatwia zrozumienie przestrzennej budowy mózgu, pozwala na zobaczenie relacji między strukturami i ich położenie	8. Zastosowanie: • Uczy interpretacji przekrojów obrazowych, pozwala osobom na dokładne przeanalizowanie przekroju oraz opis poszczególnych elementów

4. Diagramy przypadków:

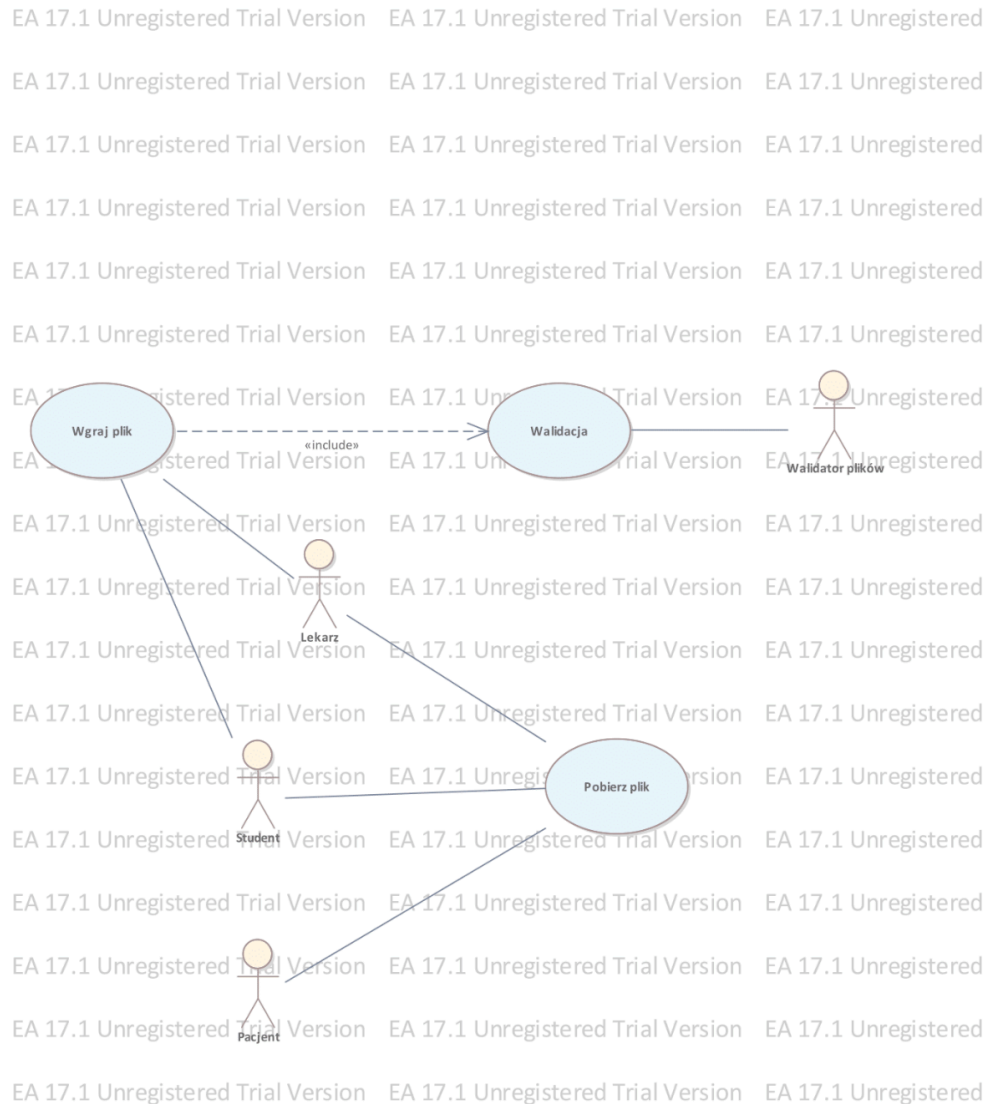
1. Logowanie: diagram przedstawia proces logowania. Najpierw użytkownik wpisuje login oraz hasło a następnie system sprawdza czy dane są poprawne.



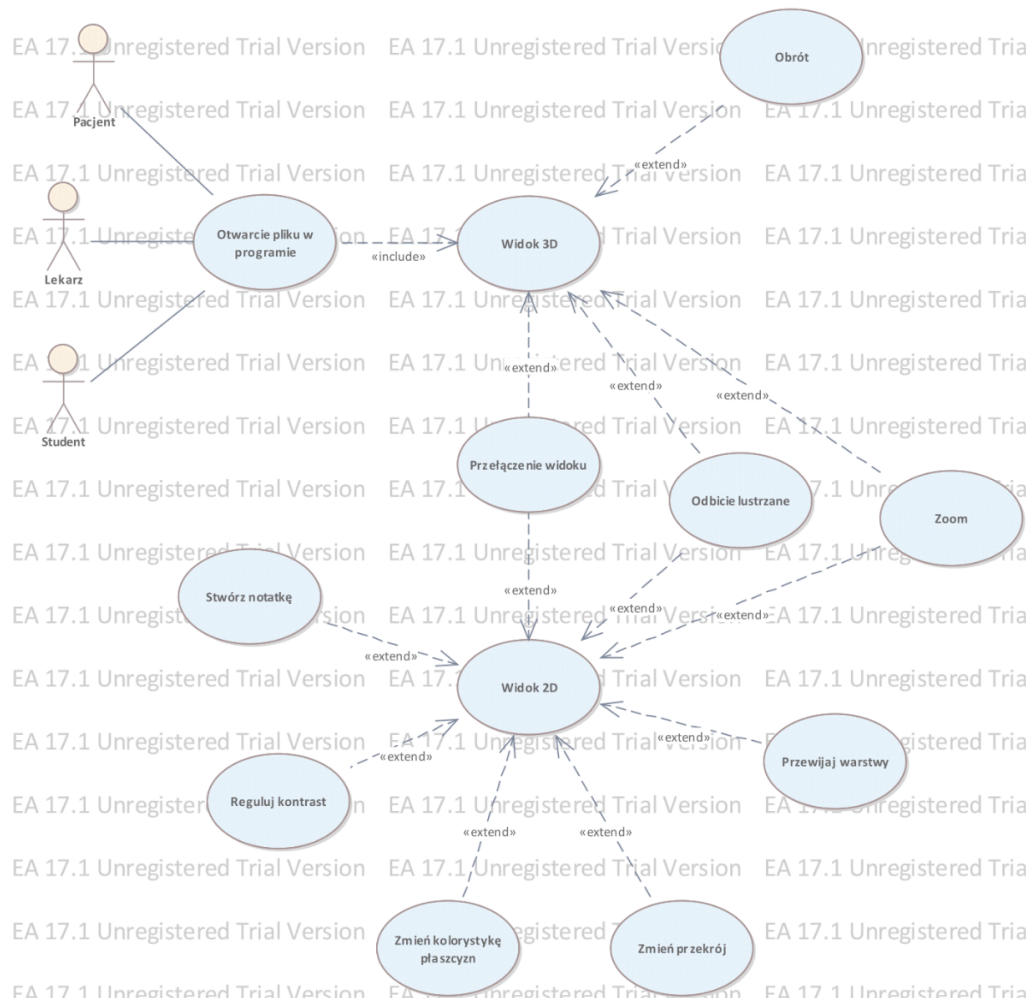


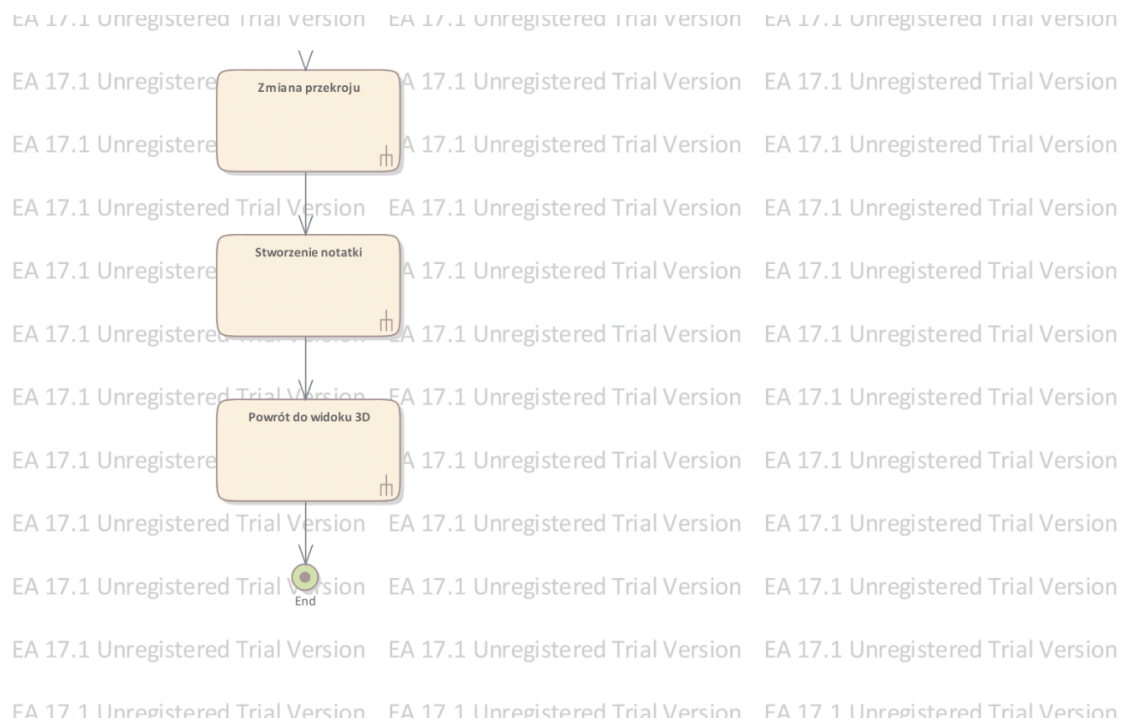


2. Wgrywanie i pobieranie plików: diagram przedstawia proces wgrywania plików do programu oraz ich pobierania z bazy danych. Podczas wgrywania pliku system sprawdza czy jest on w poprawnym formacie.

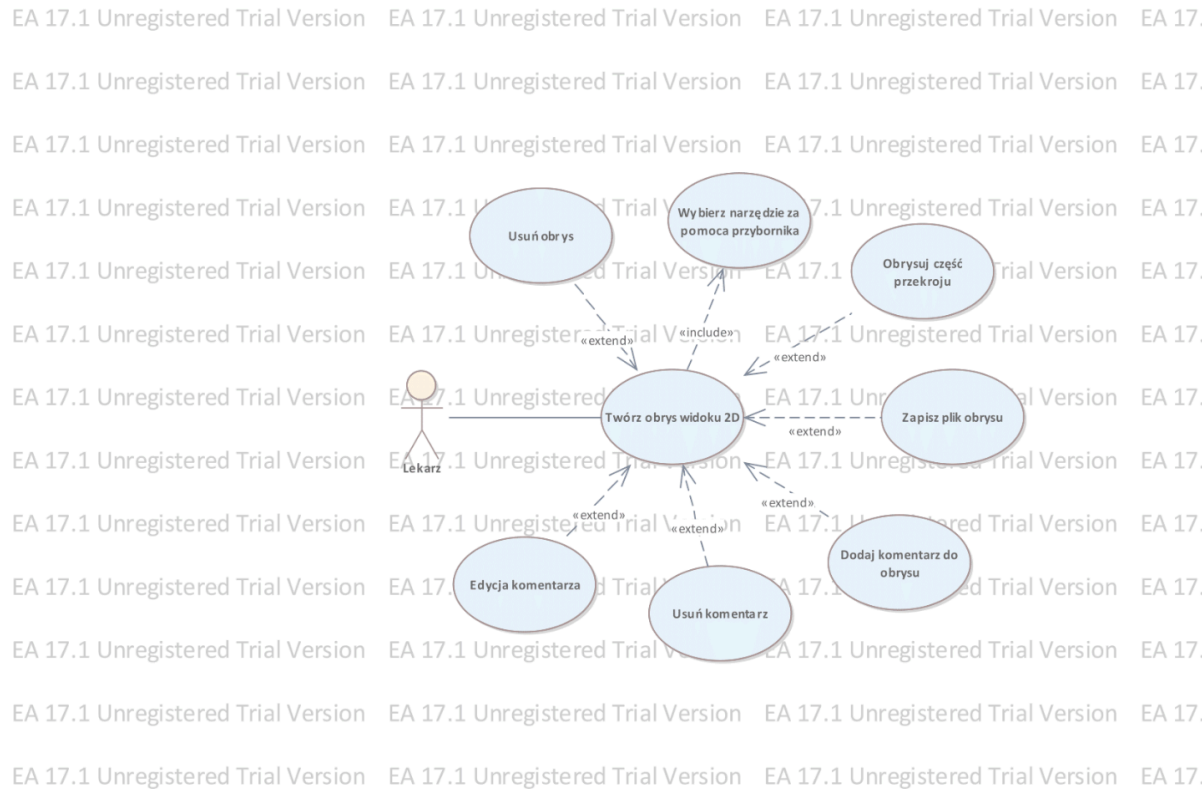


- Operacje na widokach 2D oraz 3D: diagram przedstawia czynności które użytkownik może wykonać podczas korzystania z danego widoku. Widoki oferują funkcje zawarte w punktach 2 oraz 3 dokumentacji.





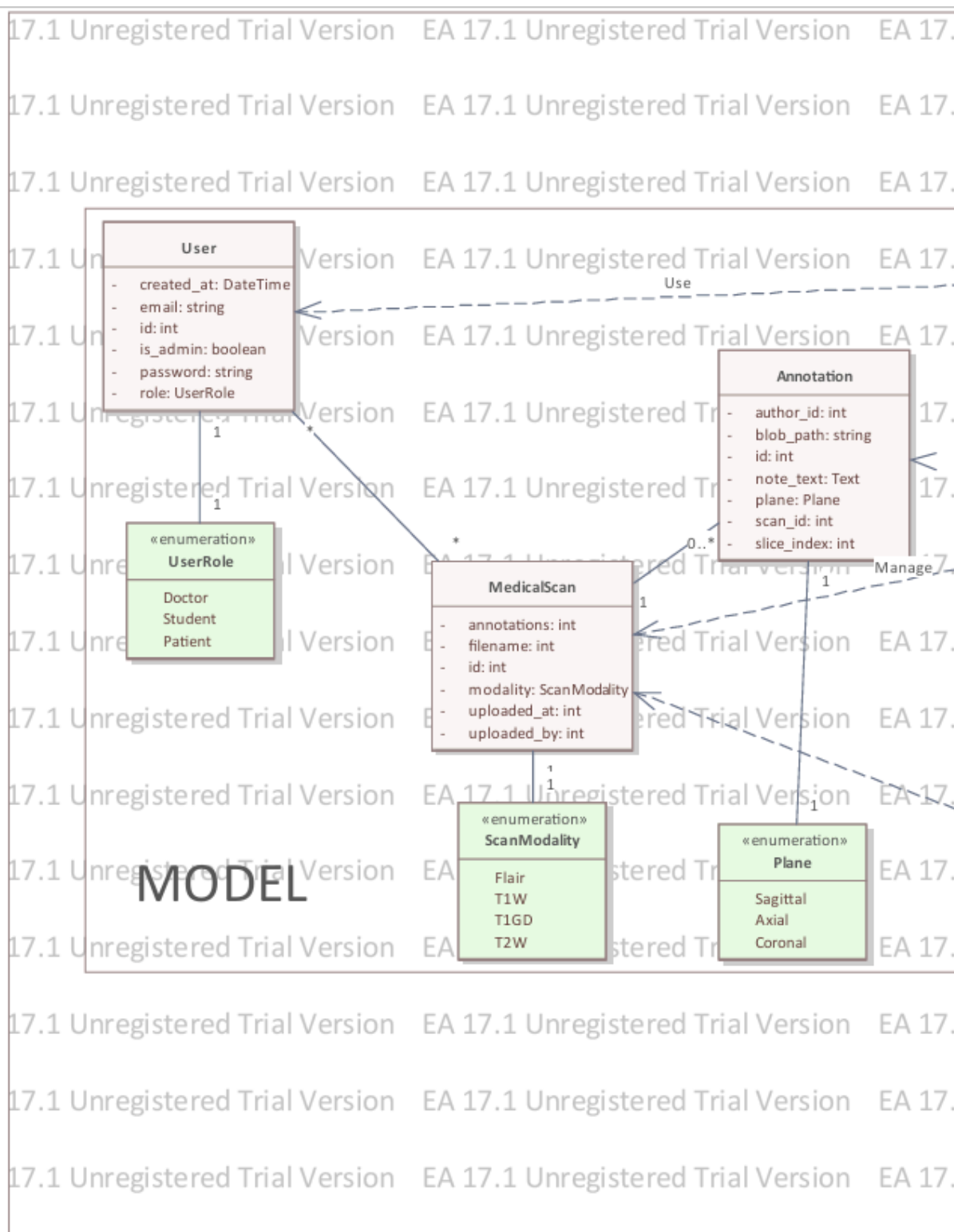
4. Tworzenie obrysów w widoku 2D: diagram przedstawia operację na widoku 3D jaką jest tworzenie notatek poprzez obrysowanie za pomocą odpowiedniego narzędzia fragmentu przekroju a także dodanie komentarza do odpowiedniego obrysu.



5. Diagram Klas

Aplikacja jest oparta na architekturze klient-serwer. Server dzieli się na Model, Services oraz Router, a Client dzieli się na Api oraz Views. Services to klasy, które są pośrednikiem między modelem a zapytaniem jakie przychodzi od klienta do endpointa, wykonują one operacje na modelu.

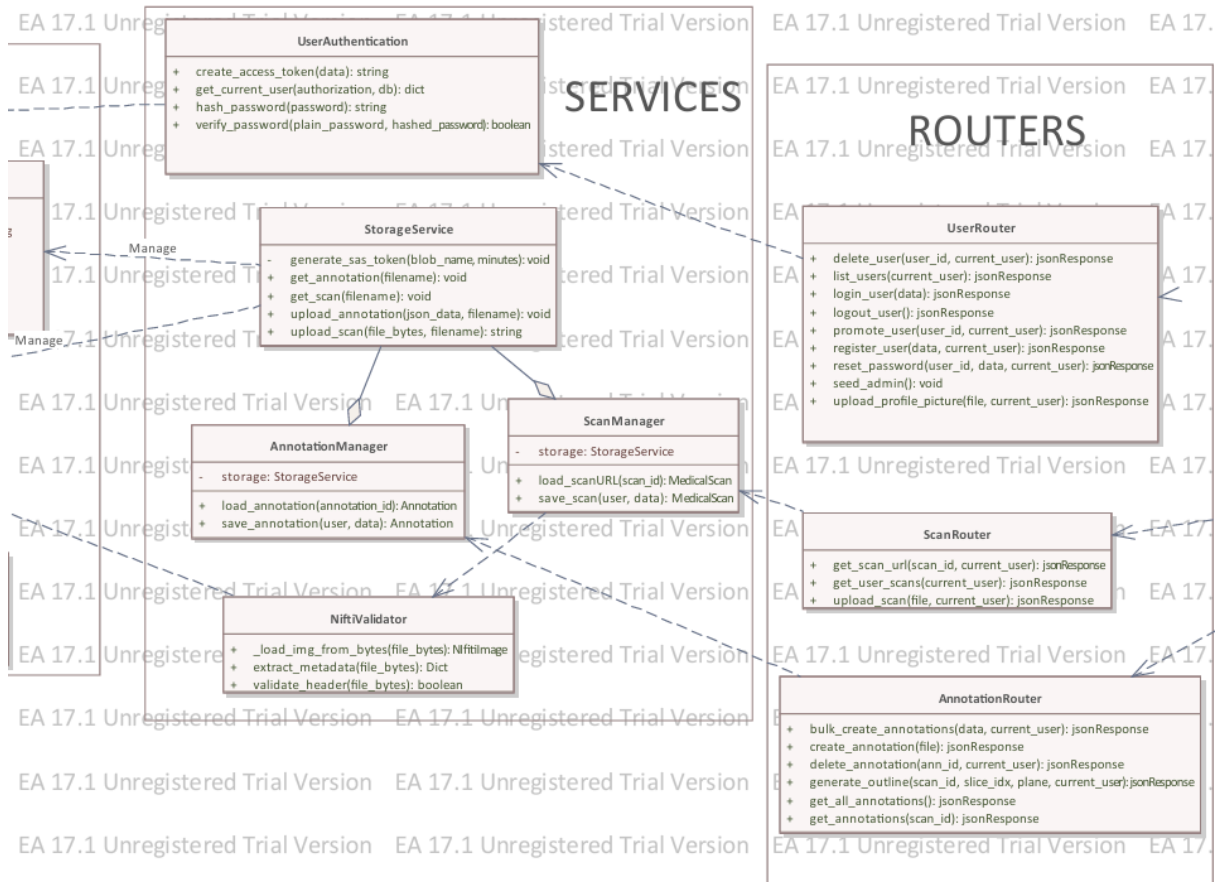
Client odpowiada za renderowanie widoków i ich przetrzymywanie po wysłaniu zapytania do serwera

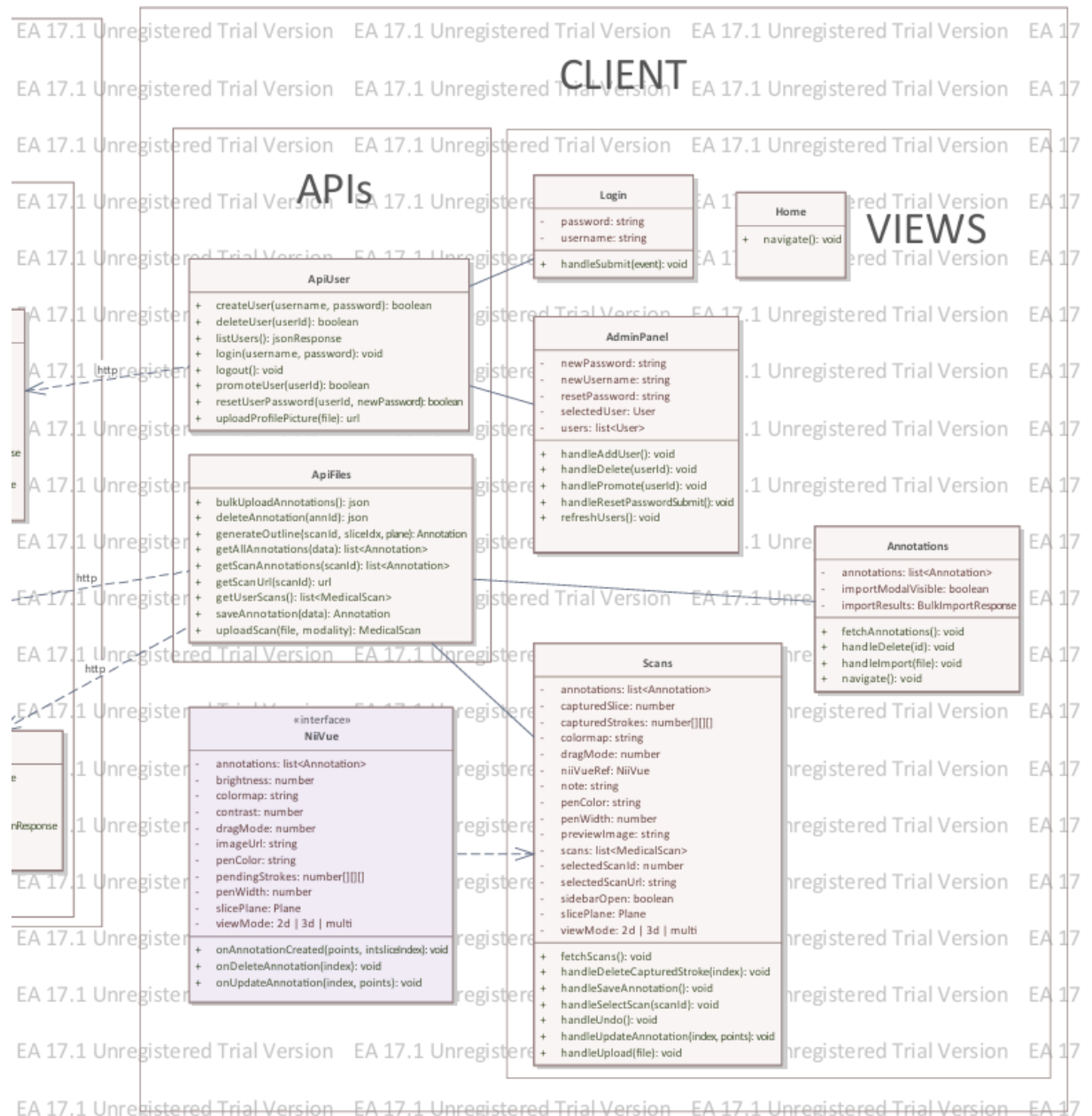


SERVER

SERVICES

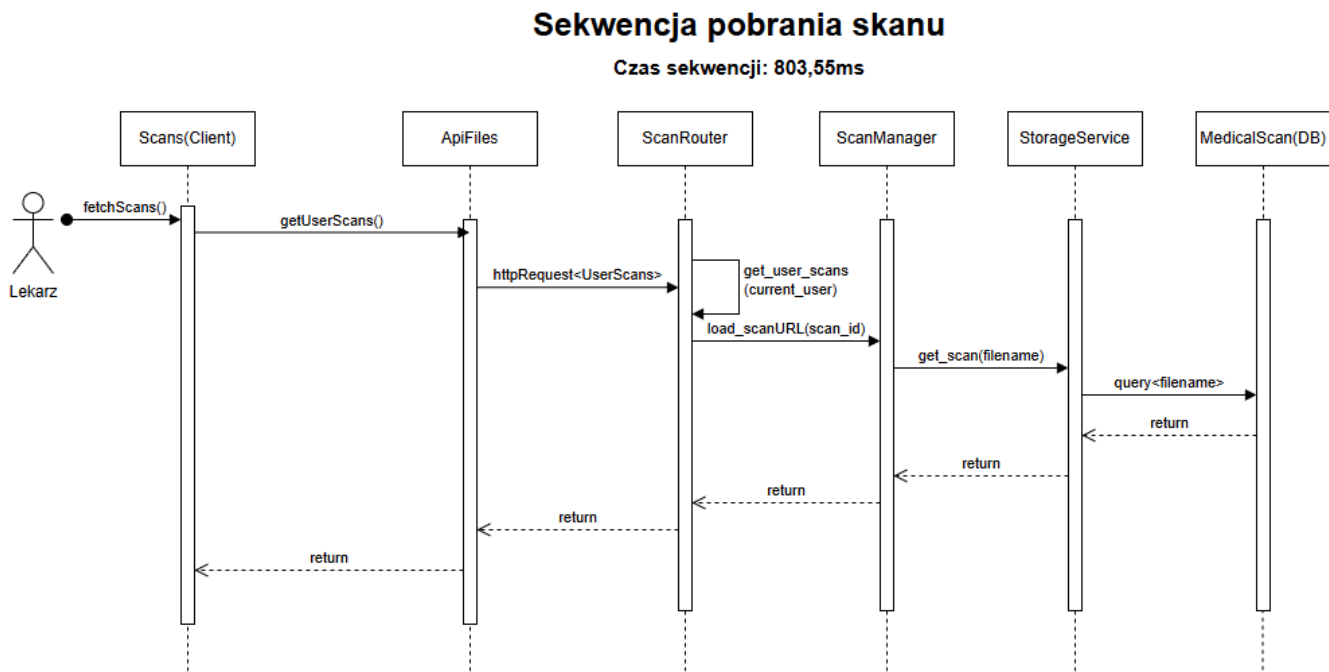
ROUTERS



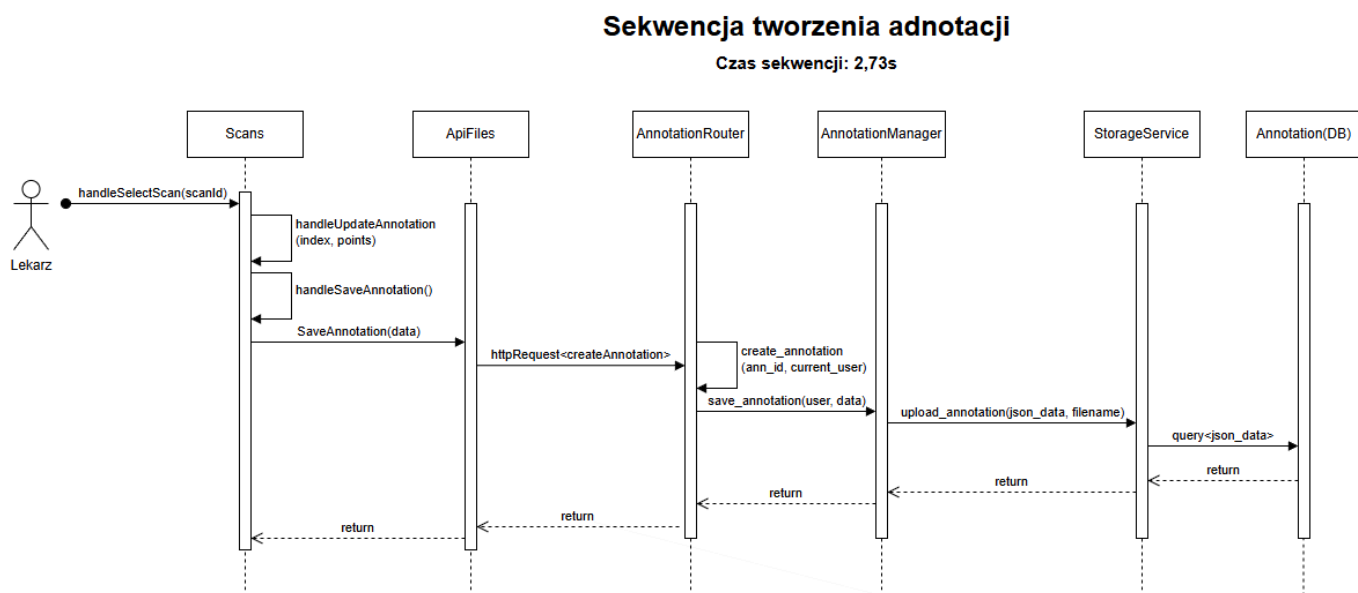


6. Diagramy sekwencji

1. Diagram sekwencji pobrania skanu:



2. Diagram sekwencji stworzenia adnotacji:



7. Testy

Testy jednostkowe:

test_nifti

- Obejmuje komponent walidacji i metadanych plików NIfTI w warstwie usług.
- Sprawdza, że poprawne dane NIfTI są akceptowane, niepoprawne bajty są odrzucane, a podstawowe metadane (kształt, rozmiar wokseli, typ danych) są poprawnie wyciągane.
- Zakres: logika usług związana z nagłówkiem i metadanymi, bez udziału API.

test_services

- Obejmuje usługę wyznaczania konturu mózgu z danych 3D.
- Sprawdza, że syntetyczny skan daje niepusty kontur i że punkty mieszczą się w oczekiwanych granicach przestrzennych.
- Weryfikuje działanie dla płaszczyzn osiowej, czołowej i strzałkowej.
- Zakres: logika przetwarzania obrazu, bez HTTP i bazy danych.

Testy integracyjne:

test_annotations

- Obejmuje przepływ API dla adnotacji z testową bazą danych i nadpisanymi zależnościami.
- Sprawdza tworzenie adnotacji przez API przy zamockowanej warstwie przechowywania.
- Sprawdza, że lista skanów użytkownika jest pusta, gdy brak zasianych skanów.
- Zakres: warstwa API + baza danych + zamockowane usługi zapisu.

test_integration_api

- Obejmuje kluczowe endpointy API na bazie w pamięci z zasianymi użytkownikami i skanem.
- Sprawdza health check, logowanie i format odpowiedzi, generowanie URL dostępu do skanu (z mockiem storage), listę skanów użytkownika oraz listę użytkowników dla admina.
- Zakres: routing API + modele bazy + integracja autoryzacji, z zamockowanym storage.

8. Słownik pojęć dokumentu:

Termin	Skrót	Definicja
FLAIR	-	Technika MRI, w której sygnał płynu mózgowo-rdzeniowego jest stłumiony
Flip / odbicie lustrzane	-	Obrócenie orientacji skanu w osi poziomej lub pionowej
NIFTI	.nii / .nii.gz	Format plików do przechowywania obrazów medycznych w trójwymiarowej macierzy
Obrys	segmentation / contouring	Proces zaznaczania granic struktur mózgowych lub zmian patologicznych
Przekrój czołowy	coronal	Pionowy przekrój dzielący mózg na część przednią i tylną
Przekrój poprzeczny / osiowy	axial / transverse	Poziomy przekrój dzielący mózg na część górną i dolną
Przekrój strzałkowy	sagittal	Pionowy przekrój dzielący mózg na lewą i prawą połowę
T1-weighted	T1w	Obraz MRI o ważeniu T1, pokazujący różnice w czasie relaksacji T1 tkanek
T1-weighted z kontrastem gadolinowym	T1gd	Obraz T1w z użyciem środka kontrastowego na bazie gadolinu
T2-weighted	T2w	Obraz MRI o ważeniu T2, w którym płyny mają jasny sygnał
Zoom	-	Funkcja powiększania lub pomniejszania obrazu

9. Załączniki i źródła:

Źródło:	Co zawiera? Co pobrano?	Link:
Medical Segmentation Decathlon	Baza modeli 3D mózgów w formacie	http://medicaldecathlon.com/
IMAIOS	Poglądowa aplikacja do przeglądu modeli skanów Głowy w formacie nii.gz	https://www.imaios.com/en/e-anatomy/brain/mri-axial-brain